السنة الثالثة ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — فرض في مادة: الرياضيات

حل التمرين الأول

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3x^2}{x^2}=3$

2. حالة $\dfrac{0}{0}$: $\dfrac{(x-2)(x+2)}{x-2}=x+2$ ، إذن النهاية 4.

3. حالة $\infty-\infty$: نضرب في المرافق:

$$\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=\frac{(x+1)-x}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}=\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}\xrightarrow[x\to+\infty]{}0$$

حل التمرين الثاني

1. $\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{1}{x-1}=+\infty$ إذن $\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=+\infty$: المستقيم $x=1$ **مقارب عمودي**.

2. $f(x)-(x+1)=\dfrac{1}{x-1}\xrightarrow[x\to+\infty]{}0$ ، إذن (Δ) مقارب مائل.

3. على $]1\,;+\infty[$: $\dfrac{1}{x-1}>0$ ، إذن (C_f) **فوق** (Δ).